

DÉTERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES D'UN DIPOLE RC AVEC UN MICRO-CONTRÔLEUR TP

Objectifs : Déterminer expérimentalement le temps caractéristique d'un dipôle RC à l'aide d'un microcontrôleur.

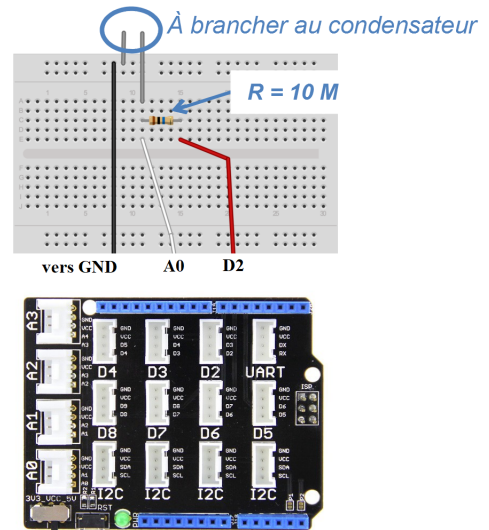
Document 1: Montage à réaliser

La borne D2 peut être portée à +5 V pour charger le condensateur. ou à 0 V pour le décharger.

La borne A0 permet de mesurer la tension aux bornes du condensateur. Elle donne une valeur numérique de la tension.

Elle peut comprendre $2^{10} = 1024$ valeurs différentes comprises entre 0 (correspondant à 0 V) et 1023 (correspondant à 5 V).

Le montage sera réalisé via un simulateur en ligne.



Document 2: Lancement du programme Ardiuno

- Télécharger le fichier code "TSPE_TauRC.ino" dans votre dossier personnel.
- Ouvrir le programme
- Recréer un circuit ci-dessus
- Suivez les indications du document 1 pour les connections
- Ouvrir l'onglet "Code" et coller le contenu du fichier "TSPE_TauRC.ino"
- Lancer la simulation

Questions

Les lignes 1 à 11 définissent les variables qui seront utilisées par le programme.

1. En ligne 10, la variable R prend la valeur de la résistance, quelle est son unité ?
Les lignes 15 et 16 préparent l'écriture des résultats dans le moniteur série.
La ligne 17 lance une boucle "for" qui va réaliser 10 fois les instructions comprises entre les lignes 18 et 30.
2. Expliquer pourquoi les lignes 19 à 21 permettent de décharger le condensateur.
La fonction millis() est une fonction "chronomètre" : elle prend la valeur de la durée écoulée depuis le lancement du programme (ou depuis l'appui sur reset) en millisecondes.
3. Le circuit n'a pas d'interrupteur, mais la ligne 24 peut être comparée à une action dur un interrupteur : quelle en serait l'action ?

4. En ligne 26, on attend que la valeur lue sur la borne A0 dépasse 647, pourquoi cette valeur ?
5. Expliquer pourquoi en ligne 19, la variable "tau" prendra la valeur du temps caractéristique du circuit en millisecondes
6. Quand on arrivera à la 10^e répétition de la boucle, qui contiendra la variable nommée "tau10" ?
7. Quel est l'intérêt de faire cette boucle de 10 mesures ?
8. Justifier que les lignes 32 et 33 permettent d'obtenir la valeur de la capacité en nanofarad dans la variable C.